

Formulation de model pour explication et alimentation du
plan de design d'expériences par résultats

Table des matières

1.les équations ou model simplifié utilisé	3
2.DOE- BBD (Box-Behnken Design)	5
3.Protocole d'expérimentation.....	7
4.INTERPRÉTATION STATISTIQUE ET INDUSTRIELLE DU MODÈLE (ANOVA) ..	8

1.les équations ou model simplifié utilisé

Comme le model en dessus requiert des appareils ultra-avancés on se content d'utiliser les équations suivante pour faire notre méta-simulation qui va nous donner un capteur virtuel

Et nous permettra d'utiliser la méthode BBD pour voir si notre model simule le phénomène de conditionnement de blé ou non

Comme déjà cité en dessus notre model est conçue de 2 couche (1^{ère} : Enveloppe, 2^{ème} :Cœur)

Par conséquent l'humidité total du grain sera sous la forme suivante :

$$M(t) = M_e - [\text{Déficit restant de l'enveloppe}] \cdot X_{\text{shell}} - [\text{Déficit restant du cœur}] \cdot X_{\text{core}}$$

Le déficit ($\Delta M_{\text{shell}} = M_{\text{shell}} - M_e$) restant de l'enveloppe est déduit a partir de l'équation différentielle ordinaire suivante :

$$\frac{dM_{\text{shell}}(t)}{dt} = k_{\text{shell}} \cdot (M_e - M_{\text{shell}}(t))$$

Après résolution on obtient :

$$M_{\text{shell}}(t) = M_e - (M_e - M_0) \cdot \exp(-k_{\text{shell}} \cdot t)$$

Le déficit ($\Delta M_{\text{core}} = M_{\text{core}} - M_e$) restant de l'enveloppe est déduit a partir de l'équation différentielle partielle (2^{ème} loi de Fick) suivante :

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D_{\text{eff}} \left(\frac{\partial^2 M}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial M}{\partial r} \right)$$

En intégrant cette équation aux dérivées partielles (EDP) avec une condition initiale uniforme (M_0) et une condition aux limites de saturation en surface (M_e), le physicien **J. Crank (1975)**

a démontré que l'humidité moyenne de la sphère s'exprime sous forme d'une série infinie de Fourier :

$$M_{\text{core}}(t) = M_e - (M_e - M_0) \cdot \frac{6}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \exp \left(-n^2 \pi^2 \frac{D_{\text{eff}} \cdot t}{R^2} \right)$$

Dans notre cas la sommation sera tronquer au 1^{er} terme ce qui donne :

$$\Delta M_{\text{core}}(t) = \frac{6}{\pi^2} (M_e - M_0) \cdot \exp \left(-\pi^2 \frac{D_{\text{eff}} \cdot t}{R^2} \right)$$

En substituant dans l'équation du tout début on obtient la formule de l'humidité du grain selon ce qui suit :

$$M(t) = M_e - (M_e - M_0) \exp(-k_{\text{shell}} \cdot t) - \frac{6}{\pi^2} (M_e - M_0) \exp \left(-\pi^2 \frac{D_{\text{eff}} \cdot t}{R^2} \right)$$

Avec U(t) Index d'Uniformité calcule en continu l'hétérogénéité radiale du grain est égale à :

$$U(t) = \frac{6}{\pi^2} \exp \left(-\pi^2 \frac{D_{\text{eff}}}{R^2} \cdot t \right)$$

Rq: Si $U(t) < 0,15$, l'humidité s'est équilibrée de façon homogène entre l'écorce et l'amande et donc le grain est prêt pour broyage.

On supposera ici que D_{eff} ne dépend que de la température selon la loi d'Arrhenius :

$$D_{\text{eff}}(T) = D_0 \exp \left(-\frac{E_a}{R \cdot T} \right)$$

Où :

D_0 : constante de diffusion

E_a : Energie d'activation

T : température du grain en kelvin

La T elle-même ici dépend de la température du silo/eau et de la constante de conductivité thermique la formule est obtenu par résolution de l'équation différentielle ordinaire suivante :

$$\frac{dT}{dt} = k_{\text{thermique}}(T_{\text{cau}} - T)$$

Après résolution on obtient :

$$T_{\text{grain}}(t) = T_{\text{ambiante}} + (T_{\text{cau}} - T_{\text{ambiante}}) \cdot \exp(-k_{\text{thermique}} \cdot t)$$

Le rayon lui aussi non constant est calculer par la formule suivante :

$$\overline{R}(t) = \overline{R}_0 \cdot \left(1 + \beta \frac{M(t) - M_0}{100}\right)$$

La constante de gonflement Beta est calculé suivant la formule experimentale ci-dessous :

$$\frac{H_t - H_0}{H_0} = \beta \cdot \frac{M(t) - M_0}{100}$$

Où :

H_t :est la hauteur du blé prélevé du flacon hermétique de repos à l'instant t

H₀ :est la hauteur du blé à l'instant t=0 après conditionnement

M(t) :Humidité du blé à l'instant t

M₀ :Humidité du blé à l'instant t=0

Beta : constante de gonflement

2.DOE- BBD (Box-Behnken Design)

Le Plan de Box-Behnken (BBD) est un plan d'expérience pour la Méthodologie des Surfaces de Réponse (RSM), conçu pour modéliser des réactions ou des procédés comportant des effets de courbure (modèles polynomiaux du second degré).

1. Structure du plan Box-Behnken

Pour $k = 3$ facteurs (comme dans notre cas : Température , Humidité cible , Temps), le plan comporte **15 essais au total** :

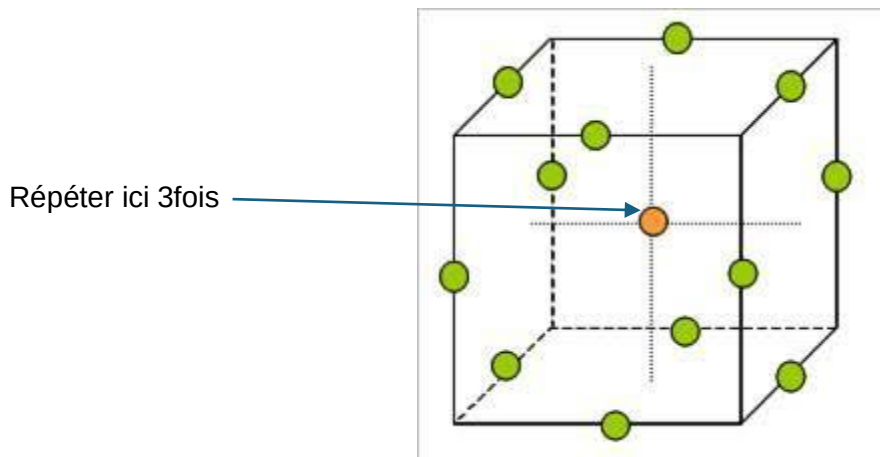
- **12 points expérimentaux** situés au milieu des arêtes du cube expérimental (combinaisons où un facteur est au centre 0 et les deux autres sont aux bornes -1 ou +1).
- **3 points au centre** (codés 0, 0, 0) pour estimer l'erreur pure et la répétabilité.

Ceci est calculé suivant la formule :

$$N = 2k(k - 1) + C_0$$

Où :

- **k** : Nombre de facteurs à étudier (ici 3).
- **2k(k - 1)** : Nombre de points expérimentaux situés au milieu des arêtes du cube (combinaisons factorielles à 2 facteurs actifs).
- **C0** : Nombre de répétitions du point central (codé 0, 0, 0).(ici 3)



2. BBD ses avantages

1. **Économie d'essais** : Pour 3 facteurs à 3 niveaux, un plan factoriel complet 3^3 nécessiterait 27 essais. Le BBD n'en demande que 15.
2. **Pas de conditions extrêmes combinées** : le BBD ne teste **jamais** les coins du cube (où tous les facteurs seraient à +1 ou -1 en même temps). Cela évite de dégrader le produit ou de placer le procédé dans des conditions limites irréalistes.
3. **Efficacité pour le second degré** : Il permet d'estimer avec précision tous les coefficients du polynôme :

$$Y = a_0 + \sum a_i X_i + \sum a_{ij} X_i X_j + \sum a_{ii} X_i^2$$

3. Protocole d'expérimentation

Pour alimenter notre tableur, nous isolons physiquement la cinétique des deux compartiments par une méthode de substitution macroscopique.

1. Préparation et Caractérisation Initiale

1. **Échantillonnage** : Prélever un lot de blé homogène et nettoyé de 1 kg.
2. **Humidité initiale (M_0)** : Mesurer l'humidité de départ à l'aide de l'**humidimètre portable**.

2. Le Mouillage

Pour identifier la constante capillaire de l'écorce (k_{shell}), on isole la capacité d'absorption maximale de la périphérie du grain :

1. Peser exactement 500 g de blé sec.
2. Plonger le blé dans un récipient d'eau à température contrôlée (T_{eau}) pendant exactement **15 secondes** pour saturer l'enveloppe par action capillaire sans laisser le temps à la diffusion d'atteindre le cœur. le volume de l'eau se calcule selon la formule suivante :

$$\text{Masse d'eau (g)} = \text{Masse blé (g)} \times \left(\frac{M_e - M_i}{100 - M_e} \right)$$

3. Essorer immédiatement à l'aide d'une passoire de cuisine pendant **45 secondes** avec une agitation mécanique standardisée pour éliminer l'eau libre de surface.
4. Peser la masse de grains humides (m_{humide}). La quantité d'eau retenue par l'enveloppe est :

$$\Delta w_{\text{récl}} = m_{\text{humide}} - 500$$

5. Introduire immédiatement ce lot dans un flacon en verre hermétique (verrerie de labo) pour démarrer le temps de repos.

3. Le Suivi Cinétique par Fractionnement Mécanique

Pour suivre la migration de l'eau de l'enveloppe vers l'amande, on réalise un échantillonnage en suivant les paliers de repos suivants : 0 ,5 min ,10 min ,15 min,20 min,**30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h**. Jusqu'à t_{repos} afficher dans la matrice BBD

À chaque palier :

1. Prélever un sous-échantillon du flacon hermétique.
2. Mesurer l'humidité par humidimètre portable, ainsi que la Hauteur pour le calcul du coefficient de gonflement « beta »
3. **Fractionnement mécanique** : Passer l'échantillon au micro-broyeur pendant 1 à 2 secondes (broyage très grossier visant à détacher les enveloppes de l'amande sans réduire le cœur en farine fine).
4. **Tamissage** : Passer le produit sur un tamis de 500 μm
 - *Refus (>500 μm)* : Contient majoritairement les écorces et la couche à aleurone s'y rattachant (Mesurer à l'humidimètre pour obtenir $M_{\text{shell,exp}}$).
 - *Passant (<500 μm)* : Contient les morceaux d'amande propre (Mesurer à l'humidimètre pour obtenir $M_{\text{core,exp}}$).

4.INTERPRÉTATION STATISTIQUE ET INDUSTRIELLE DU MODÈLE (ANOVA)

Comme même avec le protocole simplifié l'expérience n'a pas eu lieu on a recouru à un calcul des réponse théorique du plan BBD par méta-simulation du model mis en avant dans la partie 3 sur un Excel nommé « calculateur » de même pour l'implantation du plan BBD sur autre nommé « plan BBD » .

1.Matrice BBD

Facteur	Paramètre de procédé	Niveau Bas (-1)	Niveau Central (0)	Niveau Haut (+1)	Pas de variation (ΔX)
Facteur A (X_1)	Température de l'eau (T)	20 °C	32,5 °C	45 °C	12,5 °C
Facteur B (X_2)	Humidité cible (M_{cible})	18 %	18,5 %	19 %	0,5 %
Facteur C (X_3)	Temps de repos (t)	2 h	9 h	16 h	7 h

Essai	Facteur A (T)	Facteur B (M_cible)	Facteur C (t)	AB	AC	BC	A2	B2	C2	Réponse Y :Mmesurée (%)
1	-1	-1	0	1	0	0	1	1	0	17%
2	1	-1	0	-1	0	0	1	1	0	17%
3	-1	1	0	-1	0	0	1	1	0	18%
4	1	1	0	1	0	0	1	1	0	18%
5	-1	0	-1	0	1	0	1	0	1	16%
6	1	0	-1	0	-1	0	1	0	1	16%
7	-1	0	1	0	-1	0	1	0	1	18%
8	1	0	1	0	1	0	1	0	1	18%
9	0	-1	-1	0	0	1	0	1	1	16%
10	0	1	-1	0	0	-1	0	1	1	16%
11	0	-1	1	0	0	-1	0	1	1	18%
12	0	1	1	0	0	1	0	1	1	19%
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18%
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18%
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18%

2. Qualité Globale et Ajustement du Modèle

L'analyse de la régression linéaire multiple appliquée au plan d'expérience de Box-Behnken montre un niveau d'ajustement exceptionnel entre les valeurs expérimentales et les valeurs prédites par le modèle :

- **Coefficient de détermination ($R^2 = 0,99957$)** : 99,95% de la variabilité de la réponse (l'humidité du grain) est expliquée par les facteurs du modèle.
- **R^2 Ajusté (0,99881)** : La proximité immédiate avec le R^2 confirme la robustesse de la modélisation et écarte tout risque de sur-ajustement
- **Erreur-type (0,00031)** : L'écart-type très faible des résidus (environ 0,03%) témoigne d'une excellente répétabilité des essais.

3. Validité Statistique du Modèle (Analyse de Variance - ANOVA)

L'évaluation de la variance globale donne les résultats suivants :

- **Statistique de Fisher (F)** : 1307,18
- **Valeur critique de F (p-value globale)** : $6,92 \times 10^{-8}$

Puisque la p-value globale est largement inférieure au seuil de signification conventionnel ($\alpha = 0,05$), le modèle polynomial du second degré est **statistiquement très significatif**. Au moins un des facteurs exerce une influence réelle et mesurable sur le procédé d'humidification.

4. Analyse de la Significativité des Termes du Polynôme

L'analyse des p-values individuelles (pour un seuil de confiance de 95%, soit $\alpha = 0,05$) permet de trier les termes significatifs et négligeables.

A. Termes Statistiquement Significatifs ($p < 0,05$)

Terme dans Excel	Paramètre Modélisé	Coefficient	p-value	Signification Physique / Industrielle
Constante	Interception (β_0)	+0,17667	$2,02 \times 10^{-14}$	Humidité théorique au centre du domaine (17,67%)
Variable X 2	Effet linéaire Cible (X_2)	+0,00400	$2,92 \times 10^{-7}$	Impact direct positif de la consigne d'eau ajoutée
Variable X 3	Effet linéaire Temps (X_3)	+0,01055	$2,29 \times 10^{-9}$	Facteur prépondérant (pente d'absorption la plus forte)
Variable X 6	Interaction Cible $\times$ Temps (X_2X_3)	+0,00096	0,00161	Effet de synergie entre le temps de repos et la quantité d'eau
Variable X 9	Courbure du Temps (X_3^2)	-0,00539	$4,50 \times 10^{-7}$	Ralentissement cinétique (saturation / loi de Fick)

B. Termes Non Significatifs ($p > 0,05$)

Terme dans Excel	Paramètre Modélisé	Coefficient	p-value	Conclusion Industrielle
Variable X 1	Température (X_1)	$2,39 \times 10^{-8}$	0,9998	Aucun effet mesurable dans la gamme étudiée

Variable X 4	Interaction X_1X_2	$1,13 \times 10^{-19}$	1,0000	Effet nul
Variable X 5	Interaction X_1X_3	$-4,75 \times 10^{-8}$	0,9998	Effet nul
Variable X 7	Courbure X_1^2	$-4,75 \times 10^{-9}$	0,9999	Effet nul
Variable X 8	Courbure X_2^2	$-2,03 \times 10^{-8}$	0,9999	Réponse parfaitement linéaire pour la consigne d'humidité

5. Synthèse et Conclusions pour le Procédé

1. **Facteur Maître :** Le temps de repos en silo (X_3) constitue la variable la plus influente sur la cinétique de transfert de masse de l'eau vers l'amande du grain.
2. **Comportement Cinétique :** Le coefficient quadratique négatif de la variable Temps ($\beta_{33} = -0,00539$) met en évidence la saturation progressive du grain au cours du temps, conformément aux équations de diffusion de Fick.
3. **Poids de la Température :** Dans la plage de température évaluée (20 °C à 45 °C), la température de l'eau n'exerce pas d'effet prépondérant par rapport au temps d'imbibition et au débit d'eau injecté.

6.facteur optimaux obtenue

Équation complète avec variables codées (X_1, X_2, X_3) :

$$Y = 0,176669905 + (2,3875 \times 10^{-8}) \times X_1 + 0,003997400 \times X_2 + 0,010548737 \times X_3 + (1,13081 \times 10^{-19}) \times X_1X_2 - (4,7500 \times 10^{-8}) \times X_1X_3 + 0,000958941 \times X_2X_3 - (4,7500 \times 10^{-9}) \times X_1^2 - (2,0250 \times 10^{-8}) \times X_2^2 - 0,005392081 \times X_3^2$$

Version simplifiée (en supprimant les termes négligeables à p-value ≈ 1) :

$$Y = 0,17667 + 0,00400 \times X_2 + 0,01055 \times X_3 + 0,00096 \times X_2X_3 - 0,00539 \times X_3^2$$

Température (°C) optimale	7,2042E-07	32,500009
Humidité Cible (%) optimale	0,1206472	18,5603236
Temps repos (h) optimale	0,31837584	11,2286309

Le passage des valeurs codé entre -1et 1 (niveau BBD -1/0/1) se fait par la formule suivante :

$$\text{Valeur Réelle} = \text{Centre} + (X_i \times \text{Pas})$$

7.conclusion

Gain de Productivité (Gain de Temps) : Le procédé actuel applique un temps de repos standard de 16 heures. La valeur optimale identifiée de 11,23 heures représente une **réduction de près de 30% du temps de séjour en silo** (gain net d'environ 4 heures et 45 minutes).

Respect de la Qualité de Broyage : L'humidité finale de 18,56% se situe idéalement au milieu de la plage cible fixée (18% – 19%). Ce niveau garantit l'assouplissement optimal des enveloppes son (évitant leur pulvérisation) et la fragilisation adéquate de l'amande farineuse.

Optimisation Énergétique (Rôle de la Température) : L'analyse ANOVA a démontré que la température n'a pas d'effet statistiquement significatif dans la plage [20 °C – 45 °C]. La valeur optimale de 32,5 °C correspond simplement au centre mathématique du plan d'expérience. Or comme ce facteur n'a pas de grande signification ($p=0.998$) donc pas besoin de chauffer l'eau pratiquement.